

Pédale Instrumentée 3D (PI3D)

by 

Phyling est spécialiste de la mesure embarquée et de l'analyse à destination du sport, de la recherche et de l'industrie.





PI3D

Phyting a développé ces capteurs sans fil, intégrés à des pédales de vélo, pour mesurer les forces d'interaction entre les pieds et les pédales. Ces pédales innovantes mesurent les forces exercées dans les 3 dimensions, mais aussi l'orientation de la pédale et la cadence de pédalage avec une grande justesse.

Cette mesure offre une analyse complète et détaillée de la technique de pédalage. En effet, la mesure de la cadence instantanée et de l'orientation de la pédale permet non seulement de calculer la puissance développée par le cycliste, mais aussi l'efficacité globale du pédalage.

Ces pédales enregistrent les forces exercées, qu'elles soient propulsives ou non, en incluant les forces médio-latérales. Cela permet d'identifier les éventuels déséquilibres et mouvements parasites qui pourraient nuire à l'efficacité et à la performance.

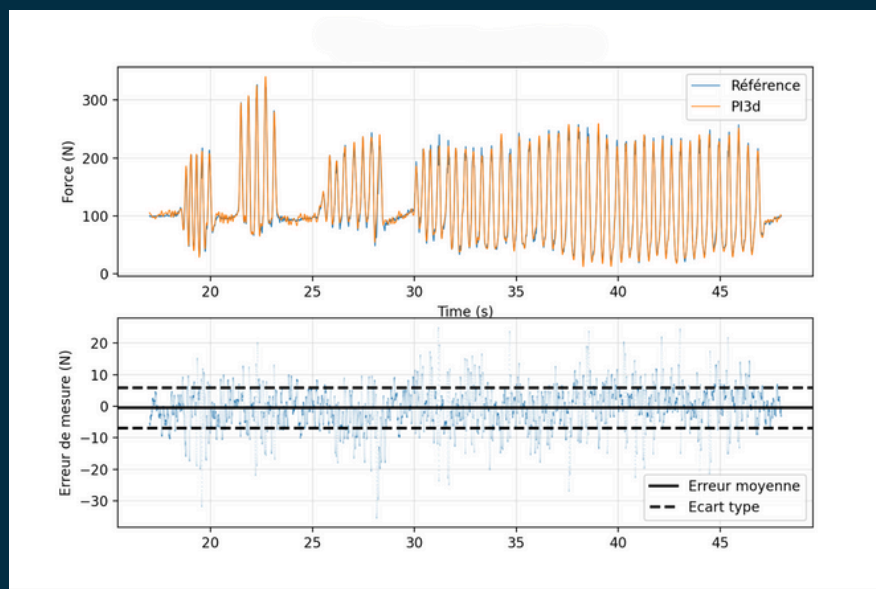
Il est ensuite possible d'utiliser ces données pour ajuster les réglages ou la position du cycliste et ainsi optimiser la production de puissance, réduire la fatigue musculaire et améliorer le rendement. Que ce soit pour un objectif de recherche ou d'amélioration de la performance, ces pédales offrent un aperçu inégalé de la dynamique du pédalage.

Caractéristiques générales

- » Type de capteur : capteur de force 3 axes à jauges de contraintes
- » Dimensions : 97 x 65 x 59 mm
- » Plage de température de fonctionnement : 0° / +40 °C
- » Poids : 530 g
- » Durée batterie : 2h
- » Matériaux : Aluminium
- » Sortie : Bluetooth Low Energy (BLE)
- » Compatibles cales Shimano et Look
- » Chargeur magnétique et carte SD inclus

Caractéristiques techniques

- » Plage de mesure (kg) :
 $F_x/F_y/F_z : \pm 100/100/450$
- » Précision
Erreur moyenne : $0.5 \pm 1.3\%$
- » Fréquence d'acquisition :
200 Hz
- » Calibration en usine :
Matrice de sensibilité
transverse



Comparaison des données de force issues d'un capteur de référence et des PI3D
(Chevallier et al., 2024, en cours de publication)

Connectivité et enregistrement

Phyling vous offre plusieurs possibilités d'enregistrement et d'analyse des données, le tout de manière non filaire.

- » Vous pouvez enregistrer simplement les données en local sur chacune des PI3D puis les récupérer en USB pour une utilisation ultra-intuitive et rapide
- » Ou vous pouvez connecter chacune des PI3D à un Maxi-Hub afin de profiter de l'analyse, de la visualisation en temps réel et de la connectivité de l'application Phyling



phyling.fr



Site internet

 www.phyling.fr

E-mail

 contact@phyling.fr

Linkedin

 [@phyling](https://www.linkedin.com/company/phyling)

Instagram

 [@phyling_](https://www.instagram.com/phyling_)

